

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18. inciso V).

Componente Curricular: Física

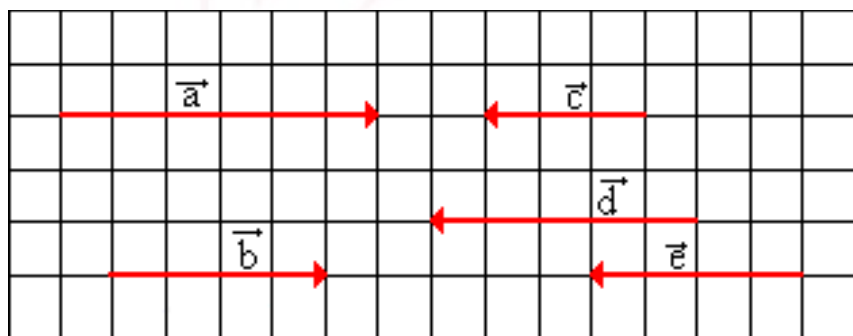
Data: 07/04/2025

Professor (a): Guilherme Vazquez

Série: 1ª séries

Assunto (s): Lista 4 - Vetores

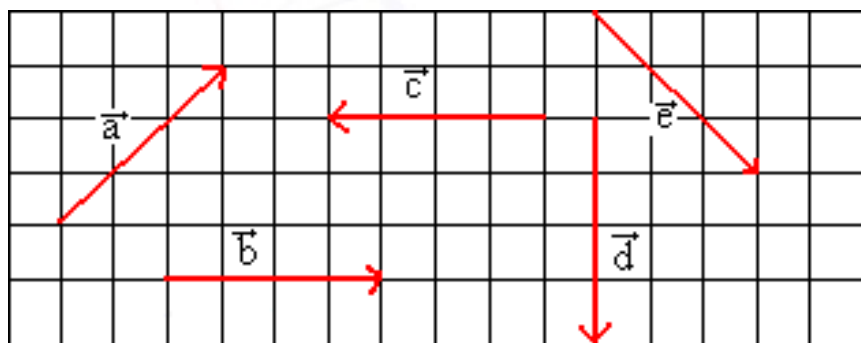
- 1) Que características de um vetor precisamos conhecer para que ele fique determinado?
- 2) O que são vetores iguais? E vetores opostos? Dê exemplo de cada um deles.
- 3) Qual o vetor soma de dois vetores perpendiculares entre si cujos módulos são 6 e 8 unidades?
- 4) Observe a figura:



Qual o módulo, direção e sentido do vetor $\vec{R}$, em cada caso:

- a) $\vec{R} = \vec{a} + \vec{b}$ b) $\vec{R} = \vec{d} + \vec{e}$ c) $\vec{R} = \vec{a} + \vec{d}$ d) $\vec{R} = \vec{c} + \vec{d}$ e) $\vec{R} = \vec{c} + \vec{d} + \vec{e}$ f) $\vec{R} = \vec{a} + \vec{c} + \vec{d}$

- 5) Dados os vetores $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, $\vec{d}$ e $\vec{e}$, abaixo representado, obtenha graficamente os vetores $\vec{x}$ e $\vec{y}$.



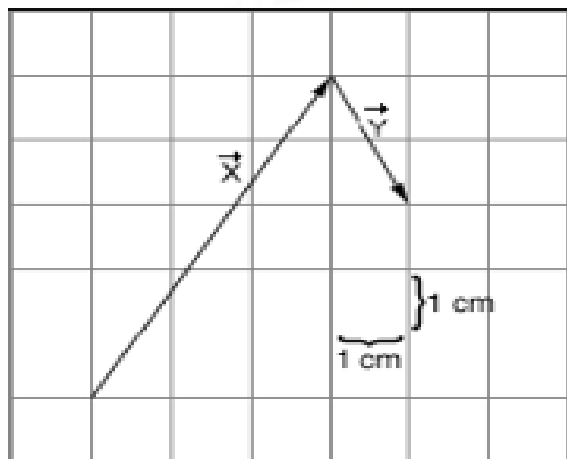
a) $\vec{x} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{d}$

b) $\vec{y} = 2\vec{b} - \vec{d} + \vec{e}$

6) Um jovem caminha 100 metros para norte; em seguida, orienta-se para o leste e caminha mais 50 metros. Determine o módulo do deslocamento resultante.

7) Qual a diferença entre direção e sentido?

8) (UEL-PR) Na figura a seguir estão desenhados dois vetores (X e Y). Esses vetores representam deslocamentos sucessivos de um corpo. Represente graficamente e determine o módulo do vetor resultante.



9) Duas partículas, A e B, deslocam-se com velocidades de 4m/s e 3 m/s, respectivamente. Represente o vetor resultante e calcule seu módulo nos casos:

